

INVESTIGAÇÃO APLICADA

Modelagem comparativa de séries temporais

Modelos estatísticos e Machine Learning com variáveis externas.

- SARIMAX
- Holt-Winters
- Random Forest
- XGBoost

05

Bases comuns

04

Modelos por base

20

Combinações principais

GRUPO E TURMA

Grupo 1 - 3ºH

INSTITUIÇÃO

Instituto J&F

PROFESSOR

Daniel de Freitas Barros Neto

DATA DA ENTREGA

5 de outubro de 2026



SEÇÃO 01

Resumo executivo

O problema, a abordagem e os principais achados em uma página.

Objetivo da investigação

Comparar SARIMAX, Holt-Winters, Random Forest e XGBoost em cinco séries de contextos e frequências distintos, usando previsões fora da amostra e um protocolo temporal comum por base. O objetivo é avaliar o desempenho preditivo sem permitir acesso a informações futuras.

Escopo Cinco bases, SARIMAX, Holt-Winters, Random Forest e XGBoost. Avaliação por MAE fora da amostra.

Resultado central

Há 19 métricas individuais registradas; a pipe rápida SARIMAX aparece nos cinco notebooks, mas a avaliação extensa da Base 4 não foi rodada e as origens divergem nas Bases 1–4.

Recomendação principal

Apresentar os MAEs como resultados individuais e declarar explicitamente que não há vencedor geral homologado.

Síntese comparativa

Tráfego e temperatura têm forte estrutura sazonal e os modelos de árvores registram MAEs baixos em suas próprias amostras. Bitcoin e ouro apresentam ganho pequeno ou negativo do XGBoost contra persistência. Como as origens divergem nas Bases 1–4, essa leitura não constitui ranking entre os quatro modelos.

PRINCIPAL ACHADO

Os quatro modelos possuem evidências individuais fora da amostra, mas as Bases 1–4 não têm origens comuns entre famílias; não existe ranking final defensável. O SARIMAX da Base 4 está excluído desta atualização.

Evidência: Matriz de MAE da seção 08 e auditoria em results/achados_auditoria.json.

Síntese de entrega

O estudo demonstra pipelines temporais e resultados fora da amostra. A pipe rápida SARIMAX assegurou um fluxo operacional reduzido nas cinco bases, enquanto a avaliação extensa ficou limitada a quatro. A principal limitação é de comparabilidade, não uma autorização para igualar amostras por aproximação. O relatório preserva os resultados existentes e explicita os limites de inferência.

SEÇÃO 02

Integrantes e responsabilidades

Autoria, contribuição e revisão crítica do trabalho.

Distribuição planejada no documento do grupo

Integrante / identificação registrada	Pacote previsto	Revisor previsto
P1 · Matheus Bastos Castilho	Bases 1–2 e SARIMAX	Levy Guilherme Lemos Rios
P2 · Pedro Henrique Gomes Frossard	Bases 3–4 e Holt-Winters	Giovanne Antony Bahia Torquato
P3 · Ruan Pelegrini Lourenço	Base 5 e Random Forest	Mayumi Shimizu Castiglioni
P4 · Levy Guilherme Lemos Rios	Feature Engineering e disponibilidade temporal	Matheus Bastos Castilho

Integrante / identificação registrada	Pacote previsto	Revisor previsto
P5 · Giovanne Antony Bahia Torquato	Modelo de especialização: XGBoost	Pedro Henrique Gomes Frossard
P6 · Mayumi Shimizu Castiglioni	Walk-forward, consolidação e integração do relatório	Ruan Pelegrini Lourenço

Como o grupo trabalhou

O planejamento distribui seis pacotes técnicos e documentais, com integração coordenada por P6 e rodízio de revisão P1→P4, P2→P5, P3→P6, P4→P1, P5→P2 e P6→P3. O documento prevê participação dos seis integrantes na apresentação; a execução desse planejamento deve ser comprovada no registro diário.

Uso de Inteligência Artificial

Codex auxiliou na estrutura, no design e no preenchimento documental deste relatório. As tarefas do repositório também registram assistência na implementação e auditoria do protocolo temporal. A revisão humana final do conteúdo e dos resultados permanece necessária.

Planejamento, não comprovação de execução

Os seis nomes completos foram confirmados pelo grupo e registrados em projeto.yaml. Responsabilidades e revisões seguem o planejamento documentado; as contribuições realizadas devem ser comprovadas no registro diário.

Evidência documental: [\[D01\]](#)

SEÇÃO 03

Bases e variáveis externas

Um mesmo roteiro documental para cada série: contexto, frequência, preparação e evidências.

Visão geral das cinco bases

Base	Variável-alvo	Frequência	Treino / teste
01 · Bitcoin	Close	Diária	70% / 30%

Base	Variável-alvo	Frequência	Treino / teste
02 · Tráfego I-94	traffic_volume	Horária	80% / 20%
03 · PM2.5 · Pequim	PM2.5	Horária	80% / 20%
04 · Temperatura · Jena	T (degC)	10 minutos	80% / 20%
05 · Ouro	Retorno logarítmico da semana seguinte	Semanal · W-FRI	75% / 25%

SARIMAX Holt-Winters Random Forest XGBoost

PRINCIPAL ACHADO

As cinco bases variam em unidade, frequência e força sazonal; por isso, a comparação entre elas exige posições e vitórias obtidas após alinhar as origens, nunca média bruta de MAE.

Evidência: Metadados das cinco bases; seções 05 e 08 deste relatório.

SEÇÃO 03

Base 01 · Bitcoin

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Fechamento diário do Bitcoin em USD/BTC. A documentação indica Bitget como fonte, mas ressalva que a proveniência direta do CSV e a data de download não foram comprovadas.

VARIÁVEL-ALVO

Close

FREQUÊNCIA

Diária

DIVISÃO TEMPORAL

70% / 30%

2017-01-01 a 2024-10-06; 2.836 linhas brutas, conforme documentação.

Preparação e variáveis externas

O módulo de preparação valida a grade diária, ordenação, ausências e duplicidades. Adj Close é redundante com Close e não deve entrar como feature. OHLCV só pode ser usado quando já conhecido na origem, no cenário pós-fechamento.

Resultados e evidências

Bitcoin: XGBoost e Random Forest usam 842 origens; SARIMAX e Holt-Winters, 851. O menor MAE registrado é 694,167293 do XGBoost, mas a diferença de amostra impede classificá-lo como vencedor.

PRINCIPAL ACHADO

A série tem tendência forte e sazonalidade semanal/anual nula nos testes STL.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D02\]](#)

SEÇÃO 03

Base 02 · Tráfego I-94

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Volume horário de veículos na I-94, entre Minneapolis e Saint Paul. Fonte documentada: UCI Metro Interstate Traffic Volume, Hogue (2019), DOI 10.24432/C5X60B.

VARIÁVEL-ALVO

traffic_volume

FREQUÊNCIA

Horária

Preparação e variáveis externas

O módulo consolida horários repetidos por média das numéricas e moda determinística das categóricas; cria grade horária sem imputar o alvo. None em holiday significa ausência de feriado. Clima observado exige disponibilidade na origem; calendário pode ser conhecido antecipadamente.

Resultados e evidências

Tráfego: os MAEs de um passo são 574,086284 (SARIMAX, 7.584 origens após filtrar 14 horizontes inválidos), 250,150540 (Holt-Winters, 8.115), 129,760961 (RF, 3.372) e 127,891555 (XGBoost, 3.372).

PRINCIPAL ACHADO

A sazonalidade semanal é alta (0,9717), mas os modelos ainda não compartilham a mesma amostra de teste.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D03\]](#)

SEÇÃO 03

Base 03 · PM2.5 · Pequim

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Concentração horária de PM2.5 em $\mu\text{g}/\text{m}^3$ na estação Aotizhongxin, Pequim. Fonte documentada: UCI Beijing Multi-Site Air Quality, Chen (2017), DOI 10.24432/C5RK5G.

FREQUÊNCIA

Horária

DIVISÃO TEMPORAL

80% / 20%

PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

2013-03-01 00:00 a 2017-02-28 23:00; 35.064 linhas brutas, conforme documentação.

Preparação e variáveis externas

A documentação registra grade horária completa e 925 valores ausentes em PM2.5. Picos de poluição não devem ser removidos automaticamente. Poluentes e meteorologia simultâneos ao alvo não são conhecidos antecipadamente: usar somente estados disponíveis na origem.

Resultados e evidências

PM2.5: XGBoost registra MAE 9,528651, SARIMAX 10,369544 em 6.771 origens válidas, RF 10,092369 e Holt-Winters 14,196441; há 53 horizontes SARIMAX inválidos e as amostras divergem.

PRINCIPAL ACHADO

Há tendência forte no ciclo diário e sazonalidade moderada; a falha de horizonte impede homologar o CSV SARIMAX sem filtragem ou correção da execução.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D04\]](#)

SEÇÃO 03

Base 04 · Temperatura · Jena

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Temperatura em °C na série Jena Climate, da estação do Max Planck Institute for Biogeochemistry. O raw.csv local é tabularmente idêntico às 420.551 linhas e 15 colunas da distribuição TensorFlow/Keras; a data de

download original do grupo não foi registrada. Fonte:
keras.io/examples/timeseries/timeseries_weather_forecasting/.

VARIÁVEL-ALVO

T (degC)

FREQUÊNCIA

10 minutos

DIVISÃO TEMPORAL

80% / 20%

PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

2009-01-01 00:10:00 a 2017-01-01 00:00:00; 420.551 linhas brutas, conforme documentação.

Preparação e variáveis externas

A auditoria documental registra 327 timestamps duplicados e códigos -9999 em variáveis de vento. Esses códigos não são medições físicas. Documentar tratamento de duplicidades e lacunas; a direção do vento é circular. O alvo atual T (degC) está confirmado nos metadados.

Resultados e evidências

Temperatura: Holt-Winters, RF e XGBoost registram MAE 0,135438, 0,136593 e 0,136486. SARIMAX ainda não possui MAE final utilizável.

PRINCIPAL ACHADO

Ciclos diário e semanal são fortes, mas os diagnósticos residuais ainda rejeitam ruído branco.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D05\]](#)

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

03 / BASES E VARIÁVEIS EXTERNAS

SEÇÃO 03

Base 05 · Ouro

Ficha documental · contexto → alvo → frequência → período → preparação → resultados.

Contexto e fonte

Ouro semanal derivado do CSV adaptado de repositórios indicados na documentação. As taxas foram identificadas como séries DGS10 e DFF do FRED e a defasagem na origem foi verificada; moeda do ouro, horário histórico de publicação e data de download do grupo ainda não estão comprovados.

VARIÁVEL-ALVO

Retorno logarítmico da semana seguinte

FREQUÊNCIA

Semanal · W-FRI

DIVISÃO TEMPORAL

75% / 25%

PERÍODO E QUANTIDADE DE OBSERVAÇÕES

1968-04-29 a 2014-04-09 no arquivo diário; 9.864 linhas brutas. A documentação registra 2.398 semanas W-FRI, de 1968-05-03 a 2014-04-11.

Preparação e variáveis externas

Preparação compartilhada reconstrói a grade W-FRI e usa apenas a última informação conhecida. Derivações entregues no CSV são descartadas e recalculadas. O alvo comparável é o retorno logarítmico da semana seguinte; RF direto no preço é auxiliar. A disponibilidade das taxas permanece provisória.

Resultados e evidências

Ouro: os quatro registros possuem 586 origens: SARIMAX 0,029219, Holt-Winters 0,020078, RF 0,020517 e XGBoost 0,020133. A igualdade exata das origens de RF/XGBoost não foi recuperada nos artefatos locais.

PRINCIPAL ACHADO

A STL apresentada é do preço semanal, com força sazonal zero no período 52 e tendência forte. Ela não permite concluir, diretamente, sobre a sazonalidade do retorno logarítmico usado como alvo.

Evidência: Notebooks executados, CSVs de previsões e matriz auditada da seção 08.

Evidência documental: [\[D06\]](#)

SEÇÃO 04

Limpeza e Feature Engineering

Preparação reproduzível e disponibilidade temporal das informações.

Os arquivos raw.csv são imutáveis. A preparação e as features devem ser reproduzíveis a partir deles. A configuração vigente usa semente 42 e separações cronológicas, sem embaralhamento.

O módulo temporal valida ordenação, timestamps únicos e grade regular. Constrói nível na origem, defasagens, estatísticas móveis e covariáveis conforme regras de disponibilidade. As janelas do alvo terminam antes da origem quando o nível corrente já é fornecido separadamente. Transformações e seleção não podem utilizar o teste futuro.

Casos que exigem atenção Tráfego: ausências na grade e horários repetidos. Pequim: alvos ausentes. Jena: -9999 e duplicidades. Ouro: reconstrução semanal e taxas de disponibilidade provisória.

Evidência documental: [\[D07\]](#)

Registro final por base

As Bases 1–4 possuem arquivos prepared, train e test reproduzíveis. A Base 5 reconstrói 2.398 semanas W-FRI a partir do CSV bruto; o quadro comparável contém 1.758 linhas de treino, 586 origens de teste e 49 features. Em todas as bases, lags e janelas usam somente informações disponíveis antes da origem.

SEÇÃO 05

STL e sazonalidade

Separar períodos candidatos de resultados efetivamente documentados.

Períodos candidatos dos metadados

Base	Candidatos em observações	Situação
01 · Bitcoin	7 e 365	Período definitivo não preenchido nos metadados
02 · Tráfego I-94	24 e 168	Período definitivo não preenchido nos metadados
03 · PM2.5 · Pequim	24 e 168	Período definitivo não preenchido nos metadados
04 · Temperatura · Jena	144	Período definitivo não preenchido nos metadados
05 · Ouro	52	Período definitivo não preenchido nos metadados

A documentação da Base 5 registra STL robusta com período 52, força sazonal 0,0000 e força de tendência 0,9275. Esses valores são registros documentais dessa base, não evidência de sazonalidade confirmada nas demais séries.

Evidência documental: [\[D08\]](#)

Interpretação das demais bases

Bitcoin: tendência forte e sazonalidade nula nos períodos 7 e 365. Tráfego: sazonalidade diária e semanal forte. PM2.5: tendência forte com sazonalidade moderada. Temperatura: tendência e ciclos diário/semanal fortes. Ouro: tendência forte no preço em nível e sazonalidade semanal nula.

STL executada nas cinco bases

As decomposições e as medidas abaixo vêm das saídas executadas indicadas nas legendas. Nas Bases 3 e 4, tabela e figura usam a mesma execução RF: maior trecho contínuo observado do treino, sem interpolação (1.509 e 189.497 pontos, respectivamente). A figura mostra o ciclo diário; a tabela também registra o semanal. Essas análises exploratórias não escolhem sozinhas o melhor modelo.

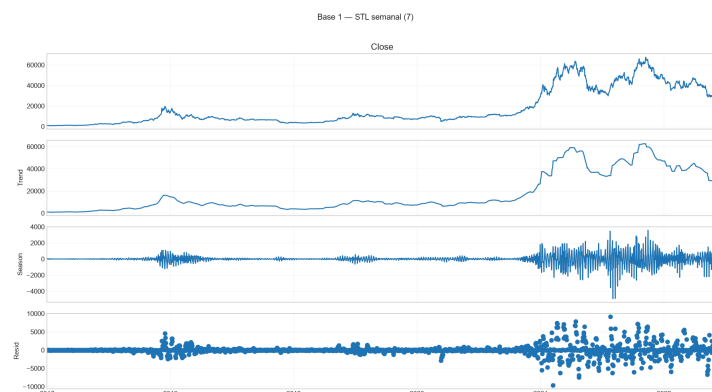
Força sazonal e de tendência registradas

Base	Período	Força sazonal	Força de tendência
01 · Bitcoin	7 dias	0,0000	0,9942
01 · Bitcoin	365 dias	0,0000	0,7414
02 · Tráfego	24 horas	0,8080	0,1037
02 · Tráfego	168 horas	0,9717	0,0386

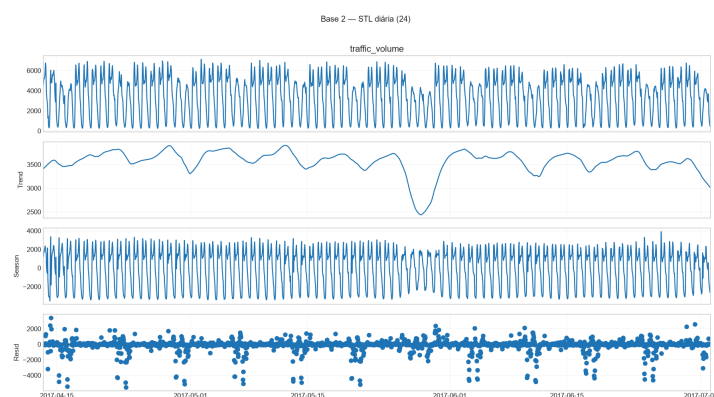
Base	Período	Força sazonal	Força de tendência
03 · PM2.5	24 horas	0,3157	0,8802
03 · PM2.5	168 horas	0,2515	0,3098
04 · Temperatura	144 passos	0,8596	0,9836
04 · Temperatura	1.008 passos	0,6107	0,9192
05 · Ouro	52 semanas	0,0000	0,9275

Leitura das decomposições

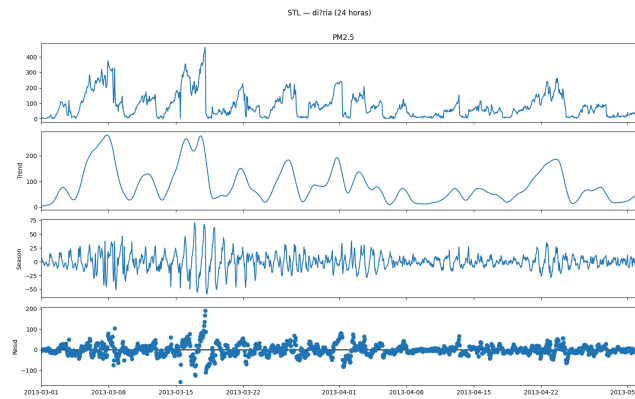
Bitcoin e ouro em nível apresentam tendência forte, mas não sazonalidade estável nos períodos testados. Tráfego e temperatura apresentam ciclos diário e semanal relevantes. PM2.5 combina tendência forte com sazonalidade moderada. As figuras abaixo foram incorporadas das saídas executadas dos notebooks.



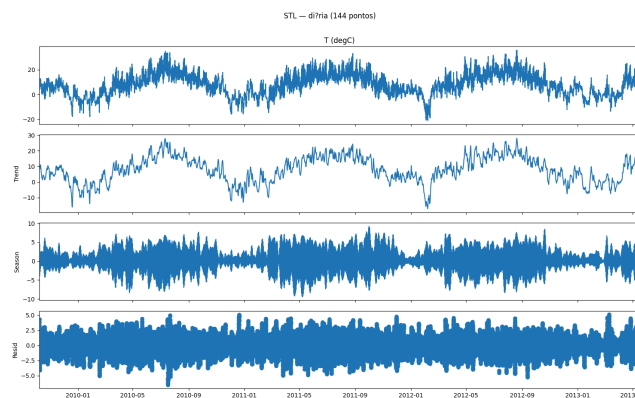
Base 1: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_01-graficos_exploratorios_stl_sazonalidade_base1.ipynb#cell-4.



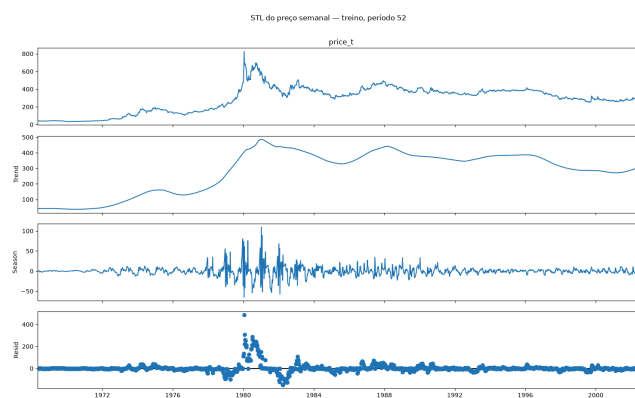
Base 2: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_02-graficos_exploratorios_stl_sazonalidade_base2.ipynb#cell-4.



Base 3: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_03-grupo3_RF.ipynb#cell-8.



Base 4: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_04-grupo4_RF.ipynb#cell-8.



Base 5: decomposição STL da série de treino. Fonte: notebooks/base_05-grupo5_RF_retorno.ipynb#cell-10.

SEÇÃO 06

Protocolo walk-forward

Um passo à frente, janela expansiva e hiperparâmetros congelados no teste.

O protocolo em projeto.yaml define horizonte de 1 passo, avanço de 1 observação e janela expansiva. A janela inicial do teste corresponde a toda a partição de treino. Os quatro modelos de cada base devem usar as mesmas origens, horizonte e observações avaliadas.

Horizonte e mínimo de histórico no tuning

Base	Horizonte	Mínimo no tuning
01	1 dia	730 dias
02	1 hora	336 horas
03	1 hora	336 horas
04	10 minutos	288 observações
05	1 semana	104 semanas

A seleção de hiperparâmetros usa apenas treino e validação temporal. Na origem, somente alvos já observados podem entrar no histórico. Após prever, a origem avança; a observação revelada pode ser incorporada. A métrica final é calculada somente com previsões fora da amostra.

Evidência documental: [\[D09\]](#)

Atualização de 04/10/2026: XGBoost utiliza reajustes periódicos 7/24/24/144/4. O horizonte segue sendo um passo em cada origem. As cadências de ajuste dos outros modelos não foram alteradas por essa configuração e devem ser declaradas na comparação.

Protocolo planejado versus execução observada

O projeto define horizonte de um passo, avanço temporal e intenção de origens comuns. A auditoria dos artefatos mostrou que esse último requisito não foi plenamente cumprido. Por isso, a análise quantitativa entre modelos é exploratória e deve ser lida junto com o número de origens de cada célula da matriz.

Por que cada família recebeu tratamento operacional distinto

As famílias têm custos e requisitos de entrada diferentes. Holt-Winters modela nível, tendência e sazonalidade do alvo; RF e XGBoost exigem a construção causal de lags, janelas e covariáveis, que pode reduzir as primeiras origens válidas; SARIMAX precisa estimar ordens e componentes sazonais a cada ajuste, custo especialmente alto na série de 10 minutos da Base 4. O XGBoost adota cadência de reajuste previamente definida por base; o RF salvo usa oito blocos nas Bases 1–4 e refit por origem na Base 5; a pipe rápida SARIMAX reduz busca e teste no notebook. Essas escolhas tornam o estudo executável, mas alteram o procedimento observado. Não foi medida a contribuição exata de cada regra para todas as diferenças de amostra.

A pipe rápida SARIMAX foi definida e executada nos notebooks das cinco bases para verificar o mesmo fluxo de busca, congelamento e previsão de um passo na frequência própria de cada série. O resultado reduzido usa quatro origens e não deve ser confundido com uma comparação numérica de MAEs entre bases: USD/BTC, veículos/hora, $\mu\text{g}/\text{m}^3$, $^{\circ}\text{C}$ e retorno semanal têm escalas distintas. Em quatro bases há CSVs extensos posteriores; na Base 4 só o teste reduzido foi concluído.

Estratégia executada e efeito na comparação

Modelo	Tratamento observado	Razão operacional	Limite
Holt-Winters	Série univariada e avaliação extensa	Estrutura de nível/tendência/sazonalidade sem engenharia de exógenas	Origens não idênticas às das árvores
SARIMAX	Pipe rápida no notebook; CSV extenso em 1, 2, 3 e 5	Ajustes sazonais por origem são custosos; Base 4 de 10 minutos não foi concluída	Smoke não substitui teste final; 2/3 têm horizontes a filtrar
Random Forest	Busca temporal; saída remota em 8 blocos nas Bases 1–4 e refit por origem na Base 5	Reajuste de árvores tem custo; lags e janelas exigem histórico	Nas Bases 1–4, código atual e saídas salvas têm cadências diferentes
XGBoost	Busca de 150 candidatos; refit 7/24/24/144/4	Cadência congelada para controlar custo por base	Contagens não comprovam mesmas datas das demais famílias

Base 4: limite computacional declarado

O notebook SARIMAX da Base 4 registra a pipe rápida e quatro origens de teste, mas a avaliação extensa não foi rodada. Na frequência de 10 minutos, o teste comparável teria dezenas de milhares de origens e reajustes SARIMAX repetidos; a equipe estimou que levaria dias. Essa estimativa não é uma medição de tempo final e não autoriza atribuir MAE, gráfico residual final ou posição à Base 4. A decisão de não executar deve ser aceita como limitação explícita pelo professor.

Justificativa e limite de conformidade

A falta de tempo para reexecutar os notebooks explica por que a equipe apresenta resultados individuais, filtros de horizonte e uma comparação pareada parcial. Essa justificativa não transforma testes diferentes em uma avaliação comum nem substitui as exigências do enunciado: quatro modelos nas cinco bases, mesmas origens e observações, ranking por base, vitórias e posição média. A entrega parcial requer avaliação explícita do professor.

Modelos e otimização

Quatro famílias de modelos aplicadas às cinco bases.

Escopo registrado

Modelo	Papel no projeto	Evidência final necessária
SARIMAX	Modelo comum	Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem
Holt-Winters	Modelo comum	Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem
Random Forest	Modelo comum	Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem
XGBoost	Modelo de especialização	Parâmetros congelados, busca temporal, tempo e previsão por origem

O estudo de XGBoost documenta boosting de árvores, regularização e tuning temporal purgado. Parâmetros e tempos antigos não foram transcritos como definitivos sem vinculação à execução atual. A configuração do projeto não identifica um conjunto único de parâmetros finais para as 20 combinações.

Evidência documental: [\[D10\]](#)

Hiperparâmetros por base e modelo

XGBoost: busca completa de 150 candidatos por base, três dobras temporais purgadas e parâmetros congelados; configurações e tempos estão em docs/modelo_xgboost.md e results/metrics.csv. Random Forest: oito candidatos e três dobras temporais nas Bases 1–4; suas saídas remotas de teste reajustam em oito blocos, embora o código atual mostre refit por origem. Na Base 5, o notebook registra refit por origem. SARIMAX: pipe rápida de busca/validação salva nos cinco notebooks, seguida por avaliação extensa com configuração congelada nas Bases 1, 2, 3 e 5; a Base 4 permanece sem avaliação extensa. Holt-Winters: parâmetros e diagnósticos nos notebooks, sem resumo único comparável de custo e busca nas 20 combinações.

SARIMAX: pipe rápida e avaliação posterior Os cinco notebooks salvos exibem busca reduzida e quatro origens. CSVs extensos das Bases 1, 2, 3 e 5 foram produzidos depois com configuração congelada; a Base 4 não foi executada integralmente por custo computacional. Os resultados reduzidos não são tratados como MAE final.

Evidência documental: [\[D17\]](#)

SEÇÃO 08

Resultados por MAE

Resultados existentes, apresentados com suas amostras e sem ranking não sustentado.

Leitura correta Os MAEs abaixo são descritivos. Nas Bases 1–4, as avaliações não compartilham exatamente as mesmas origens; portanto, o menor número não comprova superioridade de um modelo.

MAE fora da amostra por execução — valores não comparáveis como ranking final

Base	SARIMAX	Holt-Winters	Random Forest	XGBoost
------	---------	--------------	---------------	---------

Base	SARIMAX	Holt-Winters	Random Forest	XGBoost
01	698,560126 Origens: 851	812,049677 Origens: 851	764,717551 Origens: 842 no notebook	694,167293 Origens: 842
02	574,086284 Origens: 7.584 de 7.598 · 14 horizontes excluídos	250,150540 Origens: 8.115	129,760961 Origens: 3.372 no notebook	127,891555 Origens: 3.372
03	10,369544 Origens: 6.771 de 6.824 · 53 horizontes excluídos	14,196441 Origens: 6.828	10,092369 Origens: 2.847 no notebook	9,528651 Origens: 2.847
04	Não concluído Origens: execução final não concluída	0,135438 Origens: 84.045	0,136593 Origens: 82.830 no notebook	0,136486 Origens: 82.830
05	0,029219 Origens: 586	0,020078 Origens: 586	0,020517 Origens: 586 registradas	0,020133 Origens: 586

Na Base 5, o Random Forest registra MAE 0,020517 nas 586 origens e o baseline de retorno zero, 0,020101. O resultado RF está salvo no notebook executado, mas seu arquivo completo de previsões não está disponível nesta cópia.

A comparação entre bases deve usar vitórias e posição média; não calcular média bruta de MAE entre USD, veículos/hora, µg/m³, °C e retorno logarítmico.

Evidência documental: [\[D11\]](#)

Random Forest — saídas executadas dos notebooks

Base	MAE registrado	Unidade do alvo	Origens registradas
01	764,717551	USD/BTC	842
02	129,760961	veículos/hora	3.372
03	10,092369	µg/m³	2.847
04	0,136593	°C	82.830
05	0,020517	retorno logarítmico	586

Fonte da extração Random Forest: commit 2b06f5b598b1686a820574051dad9ae19628da51. As quantidades de origens foram recuperadas diretamente das tabelas de divisão salvas nos notebooks. Nenhum ranking dos quatro modelos foi calculado.

Evidência documental: [\[D16\]](#)

Execuções XGBoost versionadas

Previsões de um passo em todas as origens, com reajuste periódico causal. Os intervalos operacionais são 7, 24, 24, 144 e 4 origens nas Bases 1–5. Não representam uma cadência otimizada pelo teste.

Métricas de XGBoost — results/metrics.csv

Base	MAE	Origens	Reajuste	Unidade
base_01	694,167293	842	7 origens	USD/BTC
base_02	127,891555	3.372	24 origens	veículos/hora
base_03	9,528651	2.847	24 origens	µg/m ³
base_04	0,136486	82.830	144 origens	°C
base_05	0,020133	586	4 origens	retorno logarítmico

Origem documental: results/metrics.csv, projeto.yaml e docs/modelo_xgboost.md. O identificador Git do consolidado e os CSVs locais têm proveniências próprias; a auditoria distingue essas fontes.

Por que os números não batem

A auditoria encontrou conjuntos de origens distintos, mesmo quando o alvo e o horizonte nominal de um passo são iguais. Diferentes cortes efetivos de teste, filtragem de linhas e histórico exigido pelas features são explicações possíveis; não foi comprovada a contribuição exata de cada fator em todas as bases. A cadência de reajuste do XGBoost também é própria do modelo e não corrige a diferença de amostra.

A solução metodologicamente correta seria recalcular todos os MAEs nas mesmas observações de cada base. Como essa reavaliação não foi concluída, este relatório registra os resultados individuais, mas não atribui vitórias, posição média ou vencedor geral.

- Base 1: SARIMAX e Holt-Winters usam 851 origens; RF e XGBoost usam 842. Para RF, considera-se somente a saída executada do notebook remoto.
- Base 2: Holt-Winters usa 8.115 origens; SARIMAX tem 7.598 linhas, mas apenas 7.584 de horizonte correto; RF e XGBoost usam 3.372. Para RF, considera-se somente a saída executada do notebook remoto.
- Base 3: Holt-Winters usa 6.828 origens; SARIMAX tem 6.824 linhas, mas apenas 6.771 de horizonte correto; RF e XGBoost usam 2.847.
- Base 4: Holt-Winters usa 84.045 origens; RF e XGBoost usam 82.830. A execução final SARIMAX está fora do escopo desta atualização.
- Base 5: os quatro registros indicam 586 origens. A igualdade exata de instantes e valores foi conferida entre Holt-Winters e SARIMAX; os artefatos por origem de Random Forest e XGBoost não estavam disponíveis nesta auditoria.

Horizonte efetivo do SARIMAX nas Bases 2 e 3

A auditoria encontrou 14 previsões da Base 2 e 53 da Base 3 cujo alvo está mais de um passo à frente da origem. Esses desvios estão nos CSVs extensos produzidos depois do smoke test do notebook; não são apenas uma peculiaridade das quatro origens do teste reduzido. Os MAEs originais dos CSVs (574,980677 e 10,439642) misturam horizontes e não são apresentados como teste de um passo. A matriz usa o MAE recalculado apenas nas 7.584 e 6.771 linhas de horizonte correto: 574,086284 e 10,369544. Isso não resolve a diferença de origens entre modelos.

Na Base 3, seis origens compartilhadas com Holt-Winters apontam para alvo/horário diferente no SARIMAX. O diagnóstico de Ljung–Box desta auditoria também filtra as linhas de horizonte inválido. As linhas originais foram preservadas nos CSVs, sem edição manual.

Proveniência dos valores

XGBoost: results/metrics.csv versionado no repositório e notebooks com busca completa registrada. Random Forest: exclusivamente results/extraídos_do_remoto/random_forest_metrics.csv, extraído das saídas dos notebooks remotos; CSVs locais divergentes de RF não são usados neste relatório. SARIMAX: CSVs extensos das Bases 1, 2, 3 e 5, gerados após o smoke test com configuração congelada, com auditorias compactas versionadas. Holt-Winters: CSVs de previsões fora da amostra. Os CSVs completos de previsões não estão todos no Git.

Os notebooks SARIMAX das cinco bases registram uma pipe rápida em modo reduzido: busca abreviada e quatro origens no walk-forward salvo. Isso verifica a execução do procedimento, mas não é o teste completo. A execução extensa da Base 4 não foi realizada. Para RF 1–4, as saídas salvas refletem oito blocos de reajuste; a mudança posterior no código para reajuste por origem não atualizou esses resultados.

Comparação descritiva, com limites explícitos

É legítimo confrontar os valores observados e explicar quais séries parecem mais ou menos difíceis, desde que cada MAE mantenha seu tamanho de amostra, modo de execução e fonte. Nas Bases 1–4, não se pode atribuir vantagem causal ou vitória ao menor valor, pois as observações de teste não são exatamente as mesmas. Na Base 5, as quatro contagens são 586, mas somente Holt-Winters e SARIMAX tiveram instantes e valores reais pareados integralmente.

No par exato Holt-Winters/SARIMAX, SARIMAX registra MAE menor nas Bases 1 e 3; Holt-Winters, nas Bases 2 e 5. Isso descreve apenas esse par e suas observações comuns. RF e XGBoost possuem as mesmas contagens em cada base, mas faltam exportações por origem para comprovar a identidade exata dos alvos; seus MAEs são apresentados lado a lado, não como ranking homologado.

O que é comparável sem novo treino

A interseção exata de origem, instante-alvo e valor real permite apenas uma comparação exploratória entre Holt-Winters e SARIMAX nas Bases 1, 2, 3 e 5. Ela exclui horizontes SARIMAX incorretos e não autoriza ranking dos quatro modelos, vitórias ou posição média. Os dados foram gerados por código em results/comparacao_pareada_hw_sarimax.csv.

MAE pareado exploratório - somente Holt-Winters e SARIMAX

Base	Pares exatos	MAE HW no par	MAE SARIMAX no par
01	851	812,049677	698,560126

Base	Pares exatos	MAE HW no par	MAE SARIMAX no par
02	7.584	253,850257	574,086284
03	6.758	14,158829	10,358280
05	586	0,020078	0,029219

Consolidação disponível, sem classificação artificial

Há 19 avaliações individuais documentadas: cinco Holt-Winters, quatro SARIMAX extensas, cinco Random Forest e cinco XGBoost. A tabela auditada em `results/metricas_individuais_auditadas.csv` separa fonte e quantidade de origens; o consolidado canônico `results/metrics.csv` ainda possui apenas as cinco linhas XGBoost. A tabela abaixo amplia a rastreabilidade no corpo do relatório, mas não preenche posições nem vencedores que dependem de teste comum.

Inventário das 19 métricas individuais documentadas

Base / modelo	Origens válidas	MAE de um passo	Fonte / modo
01 / Holt-Winters	851	812,049677	CSV fora da amostra
01 / SARIMAX	851	698,560126	CSV extenso pós-smoke
01 / Random Forest	842	764,717551	notebook remoto · 8 blocos
01 / XGBoost	842	694,167293	consolidado · busca completa
02 / Holt-Winters	8.115	250,150540	CSV fora da amostra
02 / SARIMAX	7.584	574,086284	CSV extenso pós-smoke
02 / Random Forest	3.372	129,760961	notebook remoto · 8 blocos
02 / XGBoost	3.372	127,891555	consolidado · busca completa
03 / Holt-Winters	6.828	14,196441	CSV fora da amostra
03 / SARIMAX	6.771	10,369544	CSV extenso pós-smoke
03 / Random Forest	2.847	10,092369	notebook remoto · 8 blocos
03 / XGBoost	2.847	9,528651	consolidado · busca completa

Base / modelo	Origens válidas	MAE de um passo	Fonte / modo
04 / Holt-Winters	84.045	0,135438	CSV fora da amostra
04 / Random Forest	82.830	0,136593	notebook remoto · 8 blocos
04 / XGBoost	82.830	0,136486	consolidado · busca completa
05 / Holt-Winters	586	0,020078	CSV fora da amostra
05 / SARIMAX	586	0,029219	CSV extenso pós-smoke
05 / Random Forest	586	0,020517	notebook remoto · refit por origem
05 / XGBoost	586	0,020133	consolidado · busca completa

MODELAGEM COMPARATIVA DE SÉRIES TEMPORAIS

09 / RESÍDUOS E LJUNG-BOX

O TESTE DE LJUNG-BOX AVALIA AUTOCORRELAÇÃO RESIDUAL. $P < 0,05$ REJEITA A HIPÓTESE DE RESÍDUOS SEM AUTOCORRELAÇÃO ATÉ O LAG INDICADO; ISSO APONTA ESTRUTURA NÃO CAPTURADA, MAS NÃO INVALIDA SOZINHO O MAE. OS LAGS E P-VALORES EXATOS, COM FONTE DE CADA RESULTADO, ESTÃO NO ARQUIVO RESULTS/LJUNG_BOX_AUDITADO.CSV.

Resíduos e Ljung-Box

Diagnósticos de resíduos fora da amostra: CSVs finais de Holt-Winters e SARIMAX; saídas executadas dos notebooks de Random Forest e XGBoost.

Consolidar resíduos, ACF e teste de Ljung-Box das execuções finais. Não interpretar resíduos de ajuste no treino como evidência de qualidade das previsões de teste.

Ljung-Box dos resíduos fora da amostra (lag: p-valor)

Base / modelo	Origens	Lag: p-valor	Leitura a 5%
01 / Holt-Winters	851	1: 1.51e-39 · 7: 2.13e-49 · 14: 1.87e-51 · 30: 1.27e-70	Rejeita em 1, 7, 14, 30
01 / SARIMAX	851	1: 3.45e-2 · 7: 9.77e-2 · 14: 6.89e-3 · 30: 5.74e-5	Rejeita em 1, 14, 30

Base / modelo	Origens	Lag: p-valor	Leitura a 5%
01 / Random Forest	842	1: 4.26e-1 · 7: 6.46e-5 · 14: 3.44e-7 · 30: 1.70e-16	Rejeita em 7, 14, 30
01 / XGBoost	842	1: 1.93e-2 · 7: 5.76e-2 · 14: 3.72e-3 · 30: 3.20e-5	Rejeita em 1, 14, 30
02 / Holt-Winters	8.115	1: <1e-300 · 24: <1e-300 · 48: <1e-300 · 168: <1e-300	Rejeita em 1, 24, 48, 168
02 / SARIMAX	7.584	1: <1e-300 · 24: <1e-300 · 48: <1e-300 · 168: <1e-300	Rejeita em 1, 24, 48, 168
02 / Random Forest	3.372	1: 1.47e-18 · 24: 6.81e-26 · 48: 1.19e-22 · 168: 3.16e-21	Rejeita em 1, 24, 48, 168
02 / XGBoost	3.372	1: 1.53e-11 · 24: 3.04e-15 · 48: 5.05e-12 · 168: 1.21e-10	Rejeita em 1, 24, 48, 168
03 / Holt-Winters	6.828	1: <1e-300 · 24: <1e-300 · 48: <1e-300 · 168: <1e-300	Rejeita em 1, 24, 48, 168
03 / SARIMAX	6.771	1: 5.02e-129 · 24: 4.04e-147 · 48: 3.74e-152 · 168: 5.33e-158	Rejeita em 1, 24, 48, 168
03 / Random Forest	2.847	1: 2.16e-48 · 24: 2.74e-192 · 48: 1.03e-211 · 168: 1.92e-200	Rejeita em 1, 24, 48, 168
03 / XGBoost	2.847	1: 1.30e-32 · 24: 7.54e-25 · 48: 6.17e-22 · 168: 6.51e-18	Rejeita em 1, 24, 48, 168
04 / Holt-Winters	84.045	1: 2.82e-114 · 6: <1e-300 · 144: <1e-300 · 288: <1e-300	Rejeita em 1, 6, 144, 288
04 / Random Forest	82.830	1: <1e-300 · 6: <1e-300 · 144: <1e-300 · 288: <1e-300	Rejeita em 1, 6, 144, 288
04 / XGBoost	82.830	1: <1e-300 · 6: <1e-300 · 144: <1e-300 · 288: <1e-300	Rejeita em 1, 6, 144, 288
05 / Holt-Winters	586	1: 6.26e-1 · 4: 1.64e-2 · 13: 6.73e-3 · 26: 8.06e-4 · 52: 4.96e-3	Rejeita em 4, 13, 26, 52
05 / SARIMAX	586	1: 8.48e-29 · 4: 5.45e-31 · 13: 3.11e-29 · 26: 1.24e-29 · 52: 3.93e-26	Rejeita em 1, 4, 13, 26, 52

Base / modelo	Origens	Lag: p-valor	Leitura a 5%
05 / Random Forest	523 (cotações novas)	1: 4.17e-1 · 4: 9.97e-4 · 13: 2.16e-4 · 26: 4.98e-4	Rejeita em 4, 13, 26
05 / XGBoost	586	1: 7.02e-1 · 4: 2.49e-2 · 13: 8.64e-3 · 26: 1.06e-3 · 52: 7.32e-3	Rejeita em 4, 13, 26, 52

Evidência documental: [\[D12\]](#)

Ljung–Box já executado

Holt-Winters e SARIMAX (exceto Base 4) foram recalculados dos CSVs completos de previsões, sem reutilizar a saída reduzida dos notebooks SARIMAX. Nas Bases 2 e 3, o Ljung–Box do SARIMAX usa somente as linhas cujo horizonte é exatamente um passo. Random Forest e XGBoost vêm das tabelas executadas dos notebooks; seus resíduos integrais não estão todos disponíveis localmente.

Diagnóstico final e limite do SARIMAX

As figuras de ajuste e as quatro origens do teste reduzido nos notebooks não são confundidas com resíduos finais. Os gráficos abaixo foram gerados sem novo treino a partir dos CSVs extensos das Bases 1, 2, 3 e 5, mantendo apenas horizonte de um passo; a Base 4 não possui avaliação final. O manifesto em `results/figuras_sarimax/` registra a contagem, as exclusões e o hash de cada CSV de origem. Nas Bases 2 e 3, a ACF e o Ljung-Box percorrem a sequência de previsões válidas após a exclusão, que pode conter saltos de horário; isso limita a interpretação literal de cada lag temporal.

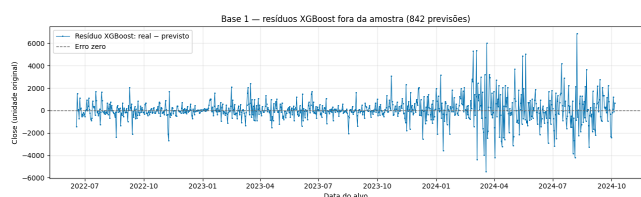
Figuras recuperadas dos notebooks executados

Os painéis a seguir mostram resíduos ao longo do tempo e ACF de Holt-Winters e Random Forest. Os cinco gráficos temporais completos do XGBoost foram incorporados das novas células diagnósticas executadas, sem retreino nem alteração de MAE. Na Base 5, o gráfico XGBoost usa todas as 586 semanas de retorno; os gráficos HW/RF usam o subconjunto de robustez de 523 cotações novas. Os painéis de previsão, ACF e Gain permanecem separados.

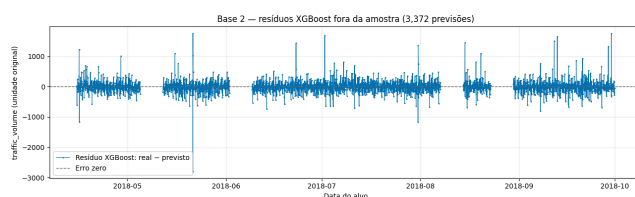
Calendário dos diagnósticos: ressalva adicional

As sequências de origens avaliáveis do XGBoost nas Bases 2, 3 e 4 contêm lacunas; os diagnósticos salvos RF também exigem conferência do calendário. Na Base 5, selecionar somente cotações novas remove semanas. Por isso, lags calculados na sequência filtrada não devem ser interpretados automaticamente como horas, intervalos de dez minutos ou semanas consecutivas. Os gráficos temporais XGBoost interrompem a linha nas lacunas, mas os valores ACF/Ljung-Box existentes não foram recalculados nesta revisão.

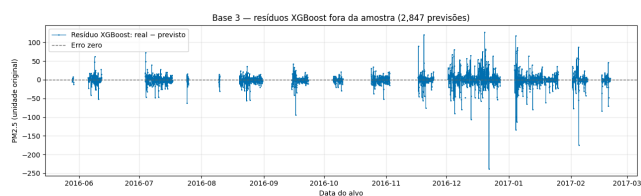
XGBoost: resíduos completos ao longo do tempo



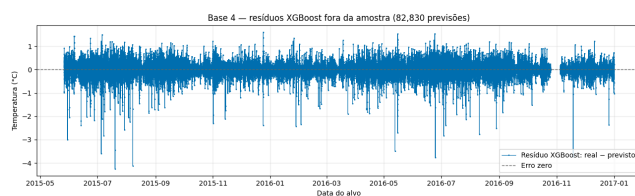
Base 1: Resíduos XGBoost fora da amostra. Fonte: notebooks/base_01-grupo1_XGBoost.ipynb#cell-14.



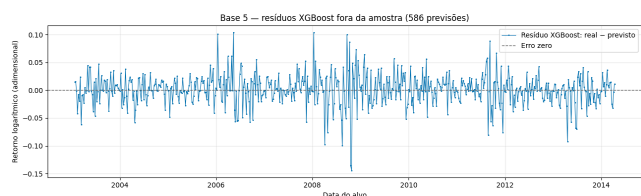
Base 2: Resíduos XGBoost fora da amostra. Fonte: notebooks/base_02-grupo2_XGBoost.ipynb#cell-14.



Base 3: Resíduos XGBoost fora da amostra. Fonte: notebooks/base_03-grupo3_XGBoost.ipynb#cell-14.

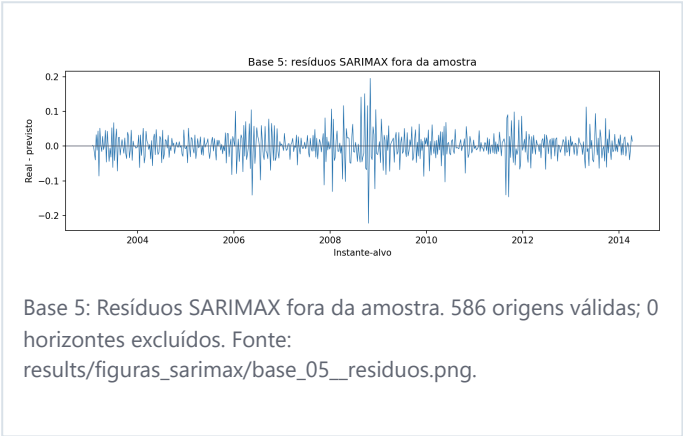
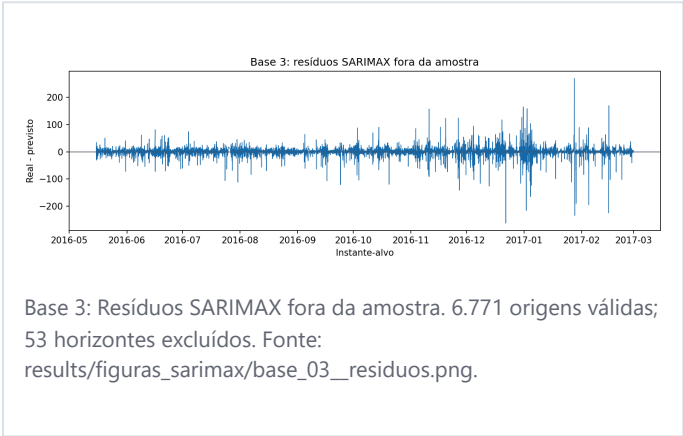
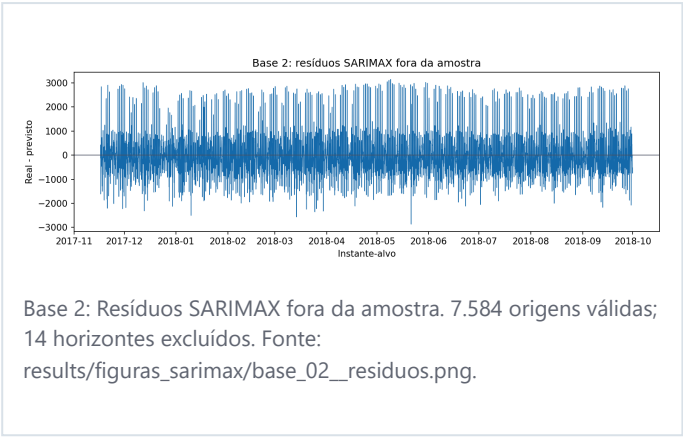
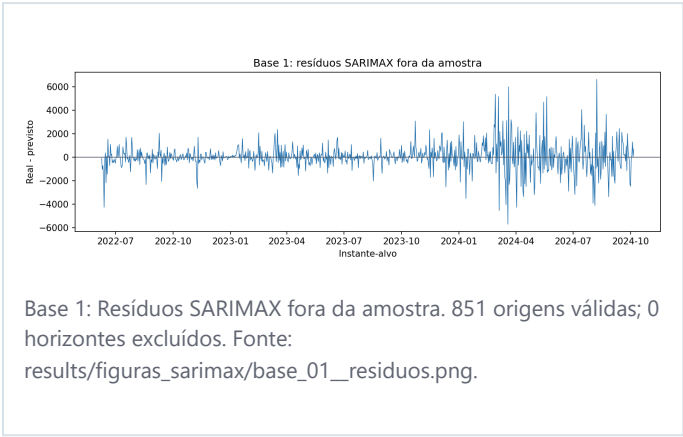


Base 4: Resíduos XGBoost fora da amostra. Fonte: notebooks/base_04-grupo4_XGBoost.ipynb#cell-14.

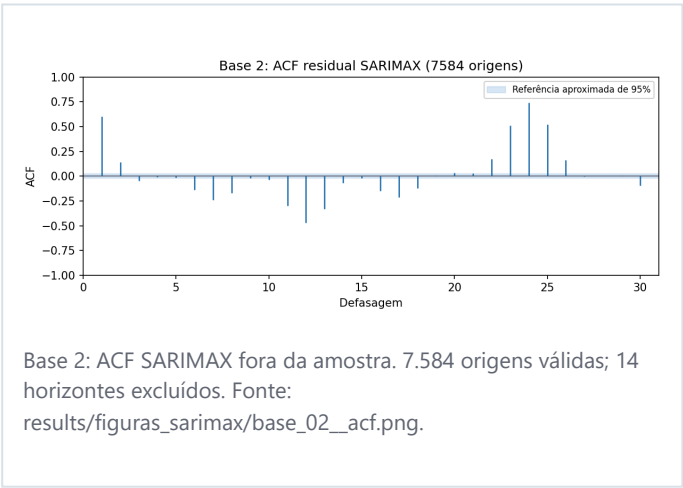
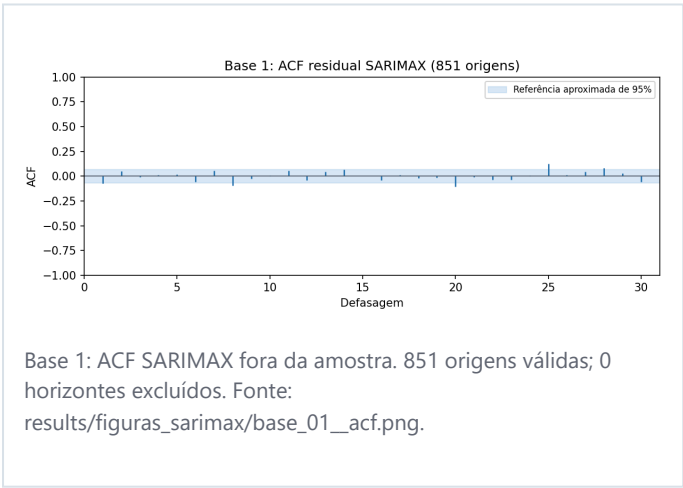


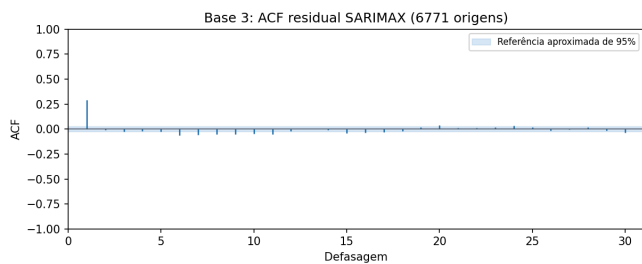
Base 5: Resíduos XGBoost fora da amostra. Fonte: notebooks/base_05-grupo5_XGBoost.ipynb#cell-14.

SARIMAX: resíduos finais de um passo

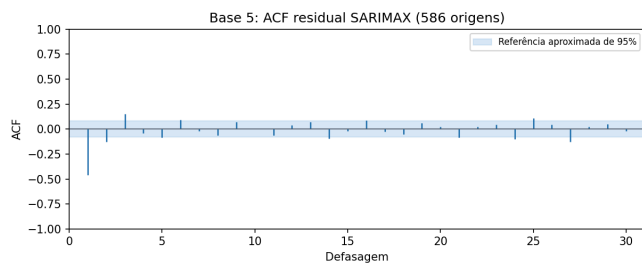


SARIMAX: ACF residual final



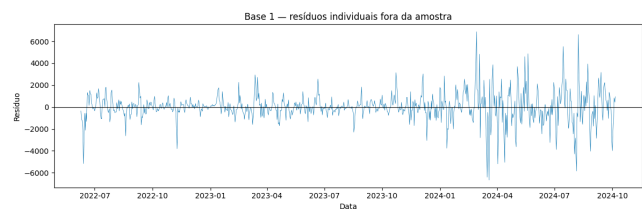


Base 3: ACF SARIMAX fora da amostra. 6.771 origens válidas; 53 horizontes excluídos. Fonte: [results/figuras_sarimax/base_03_acf.png](#).

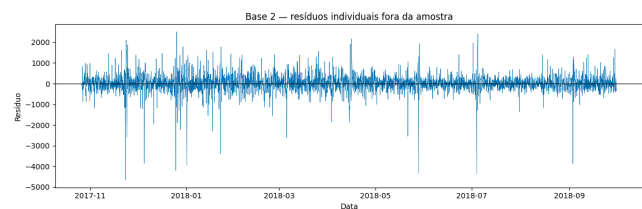


Base 5: ACF SARIMAX fora da amostra. 586 origens válidas; 0 horizontes excluídos. Fonte: [results/figuras_sarimax/base_05_acf.png](#).

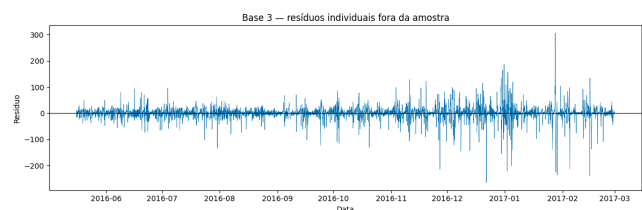
Holt-Winters: resíduos por origem



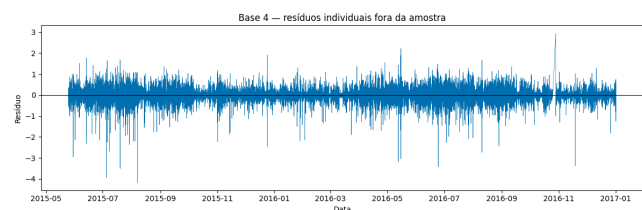
Base 1: Resíduos Holt-Winters por origem. Fonte: [notebooks/base_01-grupo1_HW.ipynb#cell-8](#).



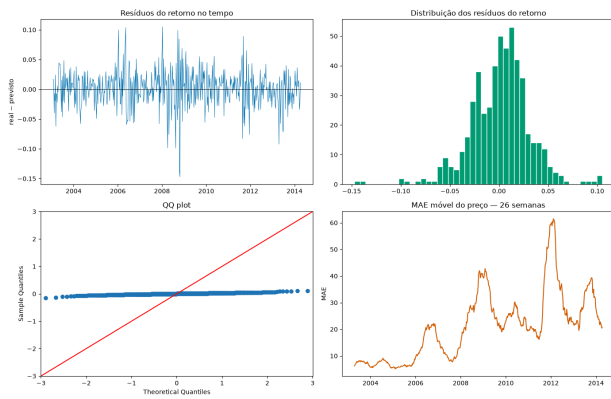
Base 2: Resíduos Holt-Winters por origem. Fonte: [notebooks/base_02-grupo2_HW.ipynb#cell-8](#).



Base 3: Resíduos Holt-Winters por origem. Fonte: [notebooks/base_03-grupo3_HW.ipynb#cell-8](#).

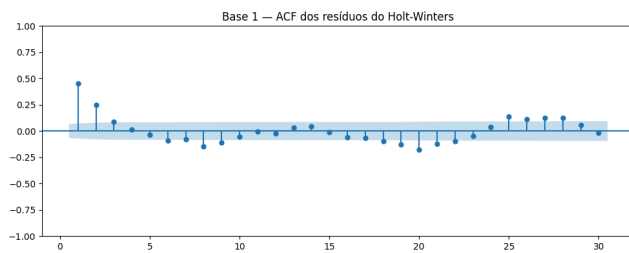


Base 4: Resíduos Holt-Winters por origem. Fonte: [notebooks/base_04-grupo4_HW.ipynb#cell-8](#).

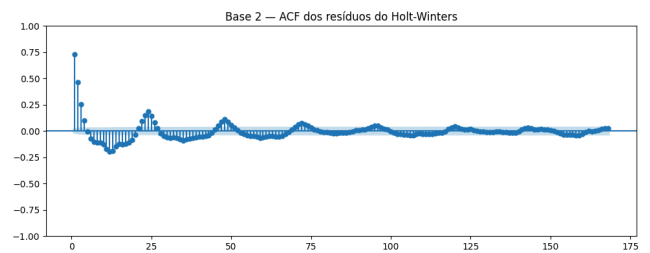


Base 5: Resíduos Holt-Winters por origem. Subconjunto de robustez com 523 cotações novas; não é o conjunto integral de 586 origens. Fonte: [notebooks/base_05-grupo5_HW.ipynb#cell-25](#).

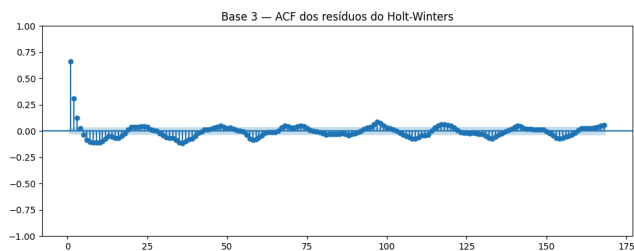
Holt-Winters: ACF residual



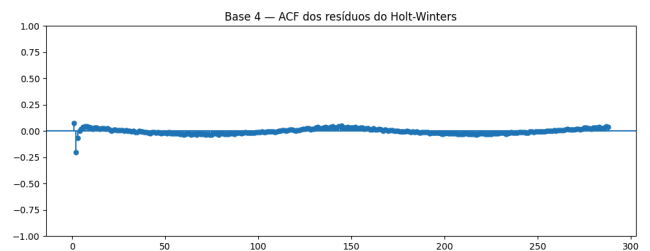
Base 1: ACF Holt-Winters. Fonte: [notebooks/base_01-grupo1_HW.ipynb#cell-10](#).



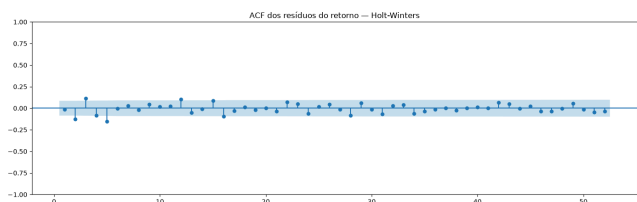
Base 2: ACF Holt-Winters. Fonte: [notebooks/base_02-grupo2_HW.ipynb#cell-10](#).



Base 3: ACF Holt-Winters. Fonte: [notebooks/base_03-grupo3_HW.ipynb#cell-10](#).

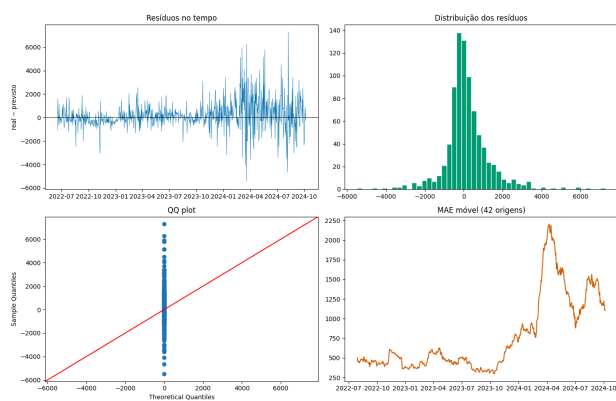


Base 4: ACF Holt-Winters. Fonte: [notebooks/base_04-grupo4_HW.ipynb#cell-10](#).

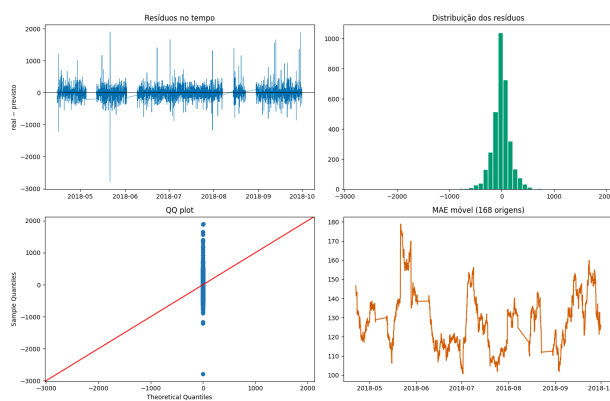


Base 5: ACF Holt-Winters. Subconjunto de robustez com 523 cotações novas; não é o conjunto integral de 586 origens. Fonte: notebooks/base_05-grupo5_HW.ipynb#cell-27.

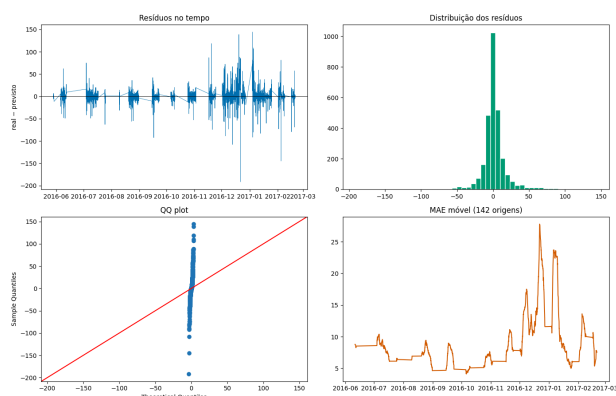
Random Forest: resíduos por origem



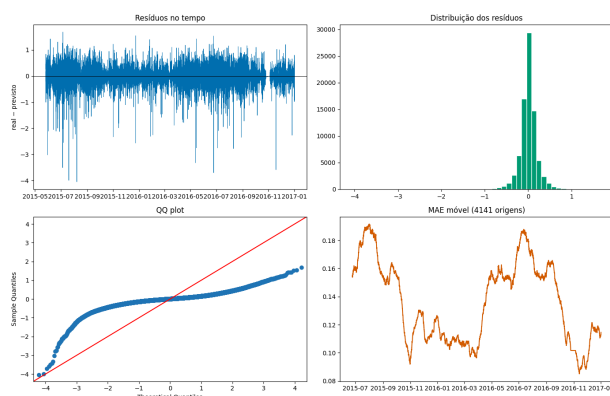
Base 1: Resíduos Random Forest por origem. Fonte: notebooks/base_01-grupo1_RF.ipynb#cell-21.



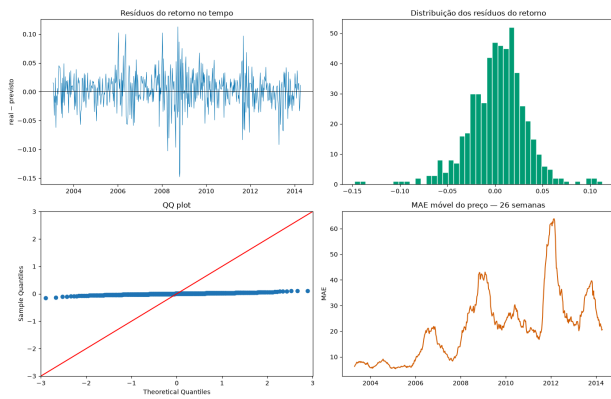
Base 2: Resíduos Random Forest por origem. Fonte: notebooks/base_02-grupo2_RF.ipynb#cell-21.



Base 3: Resíduos Random Forest por origem. Fonte: notebooks/base_03-grupo3_RF.ipynb#cell-21.

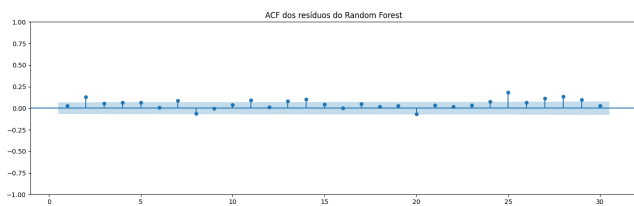


Base 4: Resíduos Random Forest por origem. Fonte: notebooks/base_04-grupo4_RF.ipynb#cell-21.

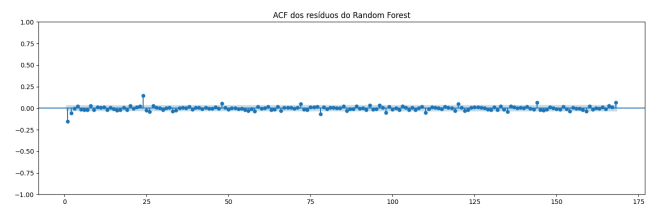


Base 5: Resíduos Random Forest por origem. Subconjunto de robustez com 523 cotações novas; não é o conjunto integral de 586 origens. Fonte: notebooks/base_05-grupo5_RF_retorno.ipynb#cell-23.

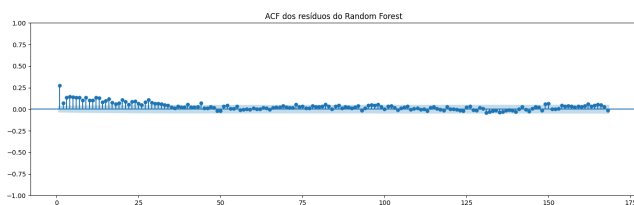
Random Forest: ACF residual



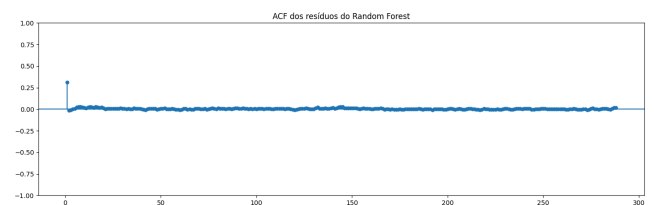
Base 1: ACF Random Forest. Fonte: notebooks/base_01-grupo1_RF.ipynb#cell-23.



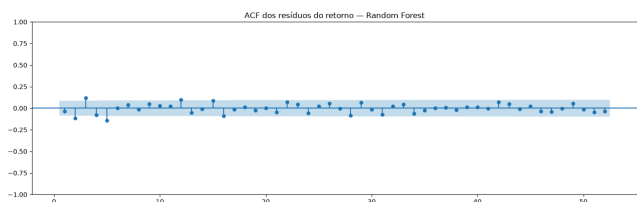
Base 2: ACF Random Forest. Fonte: notebooks/base_02-grupo2_RF.ipynb#cell-23.



Base 3: ACF Random Forest. Fonte: notebooks/base_03-grupo3_RF.ipynb#cell-23.

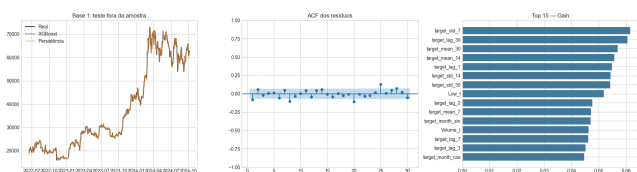


Base 4: ACF Random Forest. Fonte: notebooks/base_04-grupo4_RF.ipynb#cell-23.

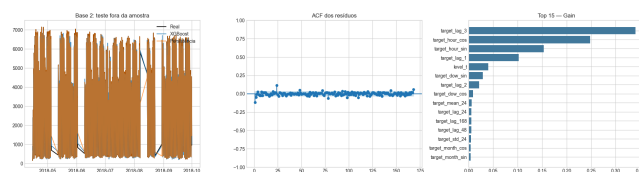


Base 5: ACF Random Forest. Subconjunto de robustez com 523 cotações novas; não é o conjunto integral de 586 origens. Fonte: notebooks/base_05-grupo5_RF_retorno.ipynb#cell-25.

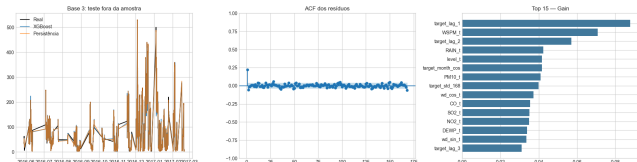
XGBoost: previsão, ACF e Gain



Base 1: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base_01-grupo1_XGBoost.ipynb#cell-10.



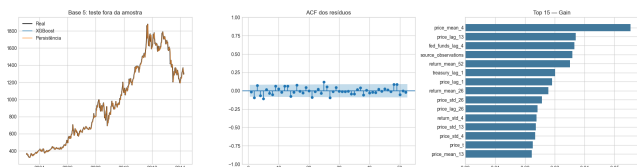
Base 2: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base_02-grupo2_XGBoost.ipynb#cell-10.



Base 3: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base_03-grupo3_XGBoost.ipynb#cell-10.



Base 4: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base_04-grupo4_XGBoost.ipynb#cell-10.



Base 5: Painel XGBoost de previsão, ACF e Gain. Fonte: notebooks/base_05-grupo5_XGBoost.ipynb#cell-10.

Importância das features

Relevância preditiva não demonstra causalidade.

O estudo de XGBoost descreve Gain e Permutation Importance como medidas complementares, agregadas entre reajustes. O documento da Base 5 registra importância nativa do Random Forest ao longo das 586 origens. Gráficos e valores finais precisam corresponder às execuções utilizadas na comparação.

As figuras de importância Random Forest e os painéis Gain do XGBoost foram recuperados dos notebooks. Os métodos de importância diferem e não permitem comparação numérica direta nem interpretação causal.

Interpretação

Em XGBoost, lags, nível/volatilidade e calendário são recorrentes; clima e poluentes aparecem na Base 3, condições de vapor na Base 4 e taxas na Base 5. Gain e permutação medem relevância preditiva, não causalidade, especialmente sob correlação entre features.

Evidência documental: [\[D13\]](#)

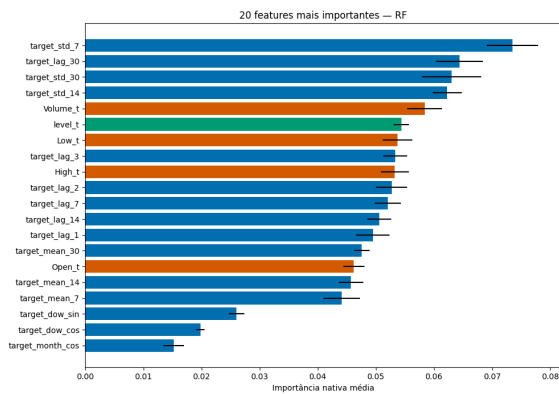
Principais sinais do XGBoost nas execuções finais

Base	Features com maior Gain registrado	Leitura
01	target_std_7; target_lag_30; target_mean_30	Dependência de volatilidade e histórico; ganho marginal sobre persistência é fraco.
02	target_lag_3; hora; target_lag_1	Rotina intradiária e dependência recente são dominantes.
03	target_lag_1; WSPM_t; target_lag_2; RAIN_t	Persistência recente e variáveis ambientais contribuem.
04	hora; target_std_6; VPdef (mbar)_t	Ciclo diário e condições de vapor dominam.
05	price_mean_4; price_lag_13; fed_funds_lag_4	Gain não prova contribuição causal; permutação das taxas é próxima de zero.

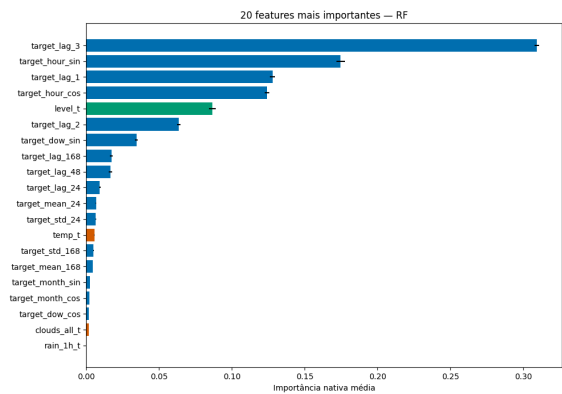
Importância do Random Forest

Os cinco notebooks Random Forest executados calculam importância nativa. A documentação da Base 5 registra retorno corrente, volatilidade, dispersão histórica, lags de retorno e defasagens da Fed Funds entre as primeiras posições. Os valores completos por base precisam ser exportados de modo uniforme antes de uma tabela única; relevância preditiva não demonstra causalidade.

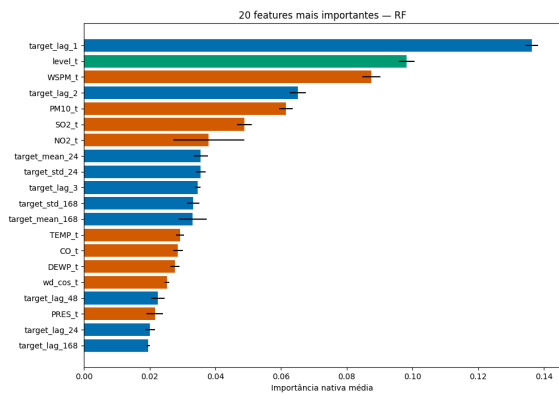
Random Forest: importância nativa das features



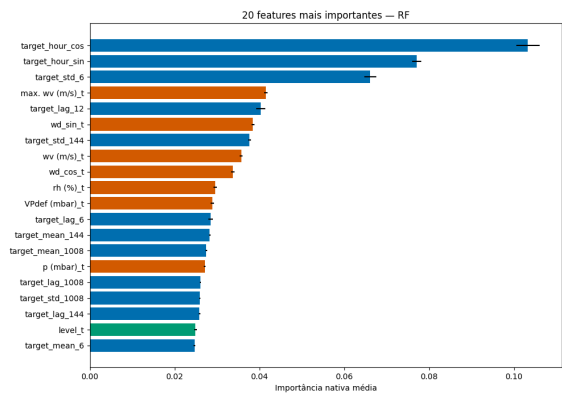
Base 1: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base_01-grupo1_RF.ipynb#cell-14.



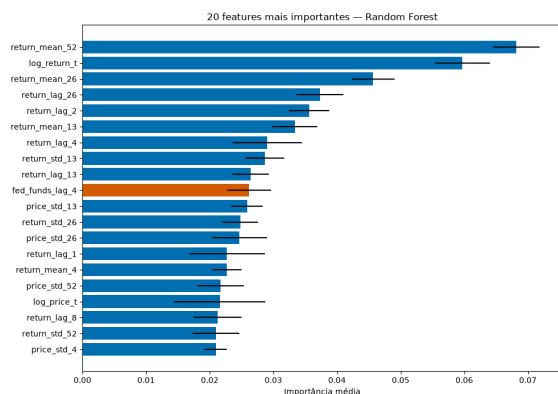
Base 2: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base_02-grupo2_RF.ipynb#cell-14.



Base 3: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base_03-grupo3_RF.ipynb#cell-14.



Base 4: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base_04-grupo4_RF.ipynb#cell-14.



Base 5: Importância nativa Random Forest. Fonte: notebooks/base_05-grupo5_RF_retorno.ipynb#cell-16.

SEÇÃO 11

Estudo do XGBoost

Modelo de especialização definido em projeto.yaml.

O XGBoost constrói árvores sequencialmente para reduzir erros remanescentes e combina suas contribuições pela taxa de aprendizado. Representa relações não lineares e interações, mas não entende a ordem temporal automaticamente: precisa receber features causais.

O estudo do projeto discute `n_estimators`, `learning_rate`, `max_depth`, `min_child_weight`, `subsample`, `colsample_bytree`, `reg_alpha` e `reg_lambda`. Maior capacidade também aumenta custo e risco de sobreajuste; a configuração é selecionada no treino, nunca pelo desempenho observado no teste final.

Limitações documentadas incluem sensibilidade ao protocolo de tuning, custo computacional, menor transparência e dificuldade de extrapolação. As importâncias não devem ser interpretadas como efeitos causais.

Síntese das cinco execuções finais

XGBoost foi executado nas cinco bases com 842, 3.372, 2.847, 82.830 e 586 origens. Superou a persistência nas Bases 2, 3 e 4; perdeu marginalmente nas Bases 1 e 5. Os reajustes periódicos são 7, 24, 24, 144 e 4 origens e foram definidos por custo operacional, não pelo teste.

Atualização sincronizada: as cinco execuções XGBoost foram consolidadas em results/metrics.csv. A busca utiliza 150 candidatos (120 amplos e 30 refinados), três dobras temporais purgadas e hiperparâmetros congelados no teste. Nas Bases 1–4, aprende a variação e reconstrói o nível; na Base 5, prevê retorno logarítmico.

SEÇÃO 12

Conclusões e limitações

Conclusões proporcionais às evidências disponíveis.

O projeto possui definição de horizonte, janela, partições e modelo de especialização. O relatório ainda não dispõe de uma consolidação final das 20 combinações; por isso, não há recomendação de vencedor global.

Limitações documentais: proveniência direta do Bitcoin não comprovada; equivalência tabular da série de Jena verificada, mas data original de download pendente; moeda do ouro e horários históricos de publicação das taxas da Base 5 ainda não confirmados. Alguns documentos antigos citam caminhos e definições anteriores; esta versão prioriza a configuração vigente.

Conclusão empírica final

As execuções confirmam previsões fora da amostra e diagnósticos residuais. Tráfego e temperatura exibem padrões sazonais fortes; Bitcoin e ouro são mais difíceis de melhorar além da persistência. Não há evidência suficiente para declarar vencedor único entre os quatro modelos nas cinco bases.

Recomendações

Reavaliar os quatro modelos sobre a mesma lista de origens em cada base, exportar resíduos e importância de modo uniforme e só então calcular ranking, vitórias e posição média. A equivalência de Jena com a distribuição TensorFlow/Keras foi comprovada; ainda faltam a data da transferência e a moeda do ouro e os horários históricos de publicação das taxas para homologação operacional.

Conclusão que os dados permitem

Os modelos produziram evidências individuais de previsão fora da amostra, mas a auditoria não sustenta uma classificação única das quatro famílias nas cinco bases. MAEs de séries diferentes têm unidades distintas e não devem ser somados ou promediados; MAEs da mesma base com origens diferentes não devem ser usados para proclamar um vencedor.

A Base 5 é a mais próxima de uma comparação comum pela contagem de 586 origens, porém a igualdade exata de Random Forest e XGBoost com o teste canônico não pôde ser verificada a partir dos artefatos disponíveis. A Base 4 teve apenas a pipe rápida SARIMAX de quatro origens; a avaliação extensa foi omitida por custo estimado elevado. Essas limitações são parte do resultado do trabalho, não resultados corrigidos ou omitidos.

SEÇÃO 13

Referências

Documentos efetivamente utilizados nesta versão.

1. Enunciado do trabalho de Séries Temporais — N2.
2. Configuração vigente e metadados das cinco bases.
3. Documentação e auditoria das bases Bitcoin, tráfego I-94, qualidade do ar em Pequim, clima de Jena e ouro.
4. Planejamento da divisão de responsabilidades do grupo.
5. Protocolo walk-forward e estudo do XGBoost.
6. Implementação reproduzível de preparação, features e validação temporal.

Fontes externas indicadas nos documentos das bases: Bitget (Bitcoin); Hogue (2019), UCI, DOI 10.24432/C5X60B (tráfego); Chen (2017), UCI, DOI 10.24432/C5RK5G (qualidade do ar); repositórios de adaptação e série histórica identificados em documentacao_base5.md (ouro). A equivalência de Jena com a distribuição TensorFlow/Keras foi verificada.

Bibliografia final

Referências de origem documentadas por base e por DOI quando disponível. Datas de download não comprovadas não foram fabricadas; confirmar antes da submissão final.

SEÇÃO 14

Apêndices e demandas

Material técnico da entrega ao professor; não substitui as análises do corpo do relatório.

A planilha operacional original é mantida pelo grupo fora do repositório. Uma cópia em PDF do acompanhamento recebido integra o pacote da entrega; sua adequação ao formato diário exigido ainda requer revisão humana.

O acompanhamento de demandas fornecido pelo grupo em 05/10/2026 acompanha a entrega como registro_demandas.pdf. Ele informa responsáveis, datas, esforço, complexidade e status, mas não comprova uma linha de execução para cada dia. O grupo deve revisar essa adequação ao enunciado com o professor; não se inferem dados adicionais a partir dos commits.

Auditoria documental atualizada em 05/10/2026. Revisão Git consultada na geração: 223230add6d9f98ad6ce70e4466a301dc687336d; os novos arquivos desta atualização não estão necessariamente incluídos nesse identificador. Foram usados os CSVs locais de previsão disponíveis. O SARIMAX da Base 4 não integra a comparação.

Evidências técnicas finais

Arquivos de evidência: results/metricas_individuais_auditadas.csv, results/comparacao_pareada_hw_sarimax.csv, results/ljung_box_auditado.csv, results/figuras_sarimax/manifesto.csv, results/metrics.csv e notebooks executados. Os CSVs completos de Holt-Winters/SARIMAX usados na auditoria não estão todos no Git; o pacote contém resultados compactos e figuras geradas, não esses CSVs completos.

Evidência documental: [\[D15\]](#)

Achados reproduzíveis da auditoria

As tabelas `results/metricas_individuais_auditadas.csv`, `results/ljung_box_auditado.csv` e `results/comparacao_pareada_hw_sarimax.csv` são geradas por código. Seus dados distinguem CSV extenso pós-smoke, saída de notebook remoto e consolidado XGBoost. O SARIMAX da Base 4 não teve avaliação extensa.

- `base_01`: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 851, 'SARIMAX': 851, 'Random Forest': 842, 'XGBoost': 842}.
- `base_02`: SARIMAX possui 14 de 7598 previsões com horizonte diferente de um passo; MAE global não é homologável como teste de um passo.
- `base_02`: Holt-Winters e SARIMAX compartilham 7584 origens, de 8115 e 7598 respectivamente.
- `base_02`: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 8115, 'SARIMAX': 7598, 'Random Forest': 3372, 'XGBoost': 3372}.
- `base_03`: SARIMAX possui 53 de 6824 previsões com horizonte diferente de um passo; MAE global não é homologável como teste de um passo.
- `base_03`: Holt-Winters e SARIMAX discordam em alvo/instante nas origens comuns.
- `base_03`: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 6828, 'SARIMAX': 6824, 'Random Forest': 2847, 'XGBoost': 2847}.
- Base 4: SARIMAX final excluído por solicitação do grupo.
- `base_04`: contagens de origens distintas: {'Holt-Winters': 84045, 'Random Forest': 82830, 'XGBoost': 82830}.

SEÇÃO 14

Rastreabilidade documental

Correspondência entre as citações do corpo e os arquivos consultados.

Documentos e evidências do projeto

Código	Arquivo / registro
D01	<code>projeto.yaml</code> ; <code>docs/atividade/divisao_tarefas_series_temporais_6_pessoas_revisada.md</code>
D02	<code>data/base_01/documentacao.md</code>
D03	<code>data/base_02/documentacao.md</code> ; <code>src/series_temporais/data/preparacao_bases_1_2.py</code>

Código	Arquivo / registro
D04	data/base_03/documentacao_base3.md
D05	data/base_04/documentacao_base4.md; data/base_04/metadata.yaml
D06	data/base_05/documentacao_base5.md; data/base_05/disponibilidade_covariaveis_base5.csv
D07	src/series_temporais/features/temporal.py; data/base_NN/catalogo_features_*.csv; data/base_NN/disponibilidade_covariaveis*.csv
D08	data/base_NN/metadata.yaml; data/base_05/documentacao_base5.md
D09	projeto.yaml; src/series_temporais/validation/walk_forward.py; entrega/conceito_walk_forward.md
D10	projeto.yaml; docs/modelo_xgboost.md
D11	results/metrics.csv; AGENTS.md; data/base_05/documentacao_base5.md
D12	docs/atividade/divisao_tarefas_series_temporais_6_pessoas_revisada.md
D13	docs/modelo_xgboost.md; data/base_05/documentacao_base5.md
D14	docs/modelo_xgboost.md; projeto.yaml
D15	AGENTS.md; registro_demandas.pdf (acompanhamento fornecido pelo grupo em 05/10/2026)
D16	results/extraidos_do_remoto/random_forest_metrics.csv; scripts/extract_remote_rf_metrics.py; results/README.md
D17	notebooks/base_01-grupo1_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_02-grupo2_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_03- grupo3_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_04-grupo4_SARIMAX.ipynb; notebooks/base_05-grupo5_SARIMAX.ipynb